

1. (A) 有關輻射生物效應的時序(Time-scale)之描述，下列何者為誤？
A) 在物理期中，高速電子約花 10^{-8} 秒通過細胞。 10^{-18} p4 figure
B) 1Gy 的劑量，在細胞中產生約 100000 (10^5) 個游離。
C) 在化學期中，游離基(free radicals)的反應約在 1ms 內結束。
D) 在生物期中，早期組織反應是由於幹細胞的死亡與其後細胞喪失所造成。
2. (B) 下列何者非為細胞中 DNA double strand break 的感知(sensors)系統？
A) ATM-MRN
B) BRCA-AKT
C) DNAPK-KU
D) ATR-ATRIP
3. (B) 有關雙股 DNA 斷裂(DNA double strand break, DSB)的修補，主要以 homologous recombination (HR)與 non-homologous end-joining (NHEJ)，有關 HR 與 NHEJ 的比較，下列何者為誤？
A) HR 僅發生在 S 與 G2 時期
B) 決定 DNA 修補方式是 HR 或是 NHEJ 的機轉之一，是 MRN 與 ATM 的競爭 ^{Ku}
C) 利用抑制 DNA 修補來增加放射敏感性的藥物，如針對的是 NHEJ，更可能引起正常組織了晚期副作用
D) 抑制 PARP 的藥物，對於 HR 中有 BRCA 缺損的細胞，更為有效
4. (D) 有關細胞衰老(senescence)，下列何者正確？ ^{p30}
A) Hayflick limit 是屬於 premature senescence
B) 致癌基因(oncogene)的活化所造成的 senescence，常會伴隨 telomeres 的縮短
C) Replicative senescence 與放射後的皮膚纖維化(fibrosis)較有相關
D) 放射後造成的 senescence 常可見 senescence-associated beta-galactosidase 的表現 ^{p29}
5. (D) 下列何者非為有絲分裂崩潰(mitotic catastrophe)時的細胞型態？
A) 多核巨細胞(multinucleated giant cells)
B) 未濃縮的染色體(uncondensed chromosomes)
C) 微小細胞核(micronuclei)
D) 後期崩解成許多小型的分裂細胞體(mitotic bodies)
6. (D) 有關放射後的早期細胞死亡(early cell death)之描述，下列何者為誤？
A) 也稱為間期死亡(interphase death)
B) 在淋巴細胞(lymphocytes)或是成精細胞(spermatogonia)在低劑量(約 2Gy)照射時可見
C) 血管內皮細胞接受高劑量(約 15Gy)照射時，也可能出現這種死亡現象
D) 因 p53 與 DNA 修補有關，當 p53 功能有缺損時，照射後因早期細胞死亡的可能性會增加
7. (C) 有關放射後的晚期細胞死亡(late cell death)之描述，下列何者為誤？
A) 也稱為 reproductive cell death
B) 與 DNA 修補關係明顯，當 DNA 修補機轉失調時，晚期細胞死亡的機會明顯增加

- C) 與細胞程序死亡較有關，而與有絲分裂崩潰(mitotic catastrophe)無關
D) 常可見到染色體異常現象

8. (B) 下列何者不屬於分析放射線照射傷害的短期體外化驗(short-term *in vitro* assays)方式？

- A) The micronucleus test
B) Limiting-dilution assay
C) DNA damage assays
D) Cell growth assays (如 MTT assay)

p45

9. (A) 腫瘤生長延遲 (tumor regrowth delay) 分析法，被廣泛使用於放射治療對腫瘤生長效應的評估。下列有關腫瘤延遲生長分析法之描述，何者為誤？

- A) 可直接用來估算放射治療的治癒成效(curative effects)
B) 與 TCD50 (local tumor control assay) 比較，所需人力與時間較少
C) 其測量值受到腫瘤內生長(clonogenic)與非生長(non-clonogenic)細胞對於放射傷害敏感性所影響
D) 純生長延遲(net growth delay)也是腫瘤生長延遲分析法之一

A tumor growth delay assay, 沒有殺光光, 不能拿來估算 curative effect p91

10. (C) 影響局部腫瘤控制(local tumor control)的相關因子，下列何者為非？

- A) 次致死傷害(sublethal damage)的恢復力
B) 再供氧(Reoxygenation)
C) 再生(Regeneration)
D) 腫瘤體積(Tumor volume)

考這幾頁的標題, 答案是 C, 應該是 repopulation, 但是現在看來, 這題目有點容易誤導

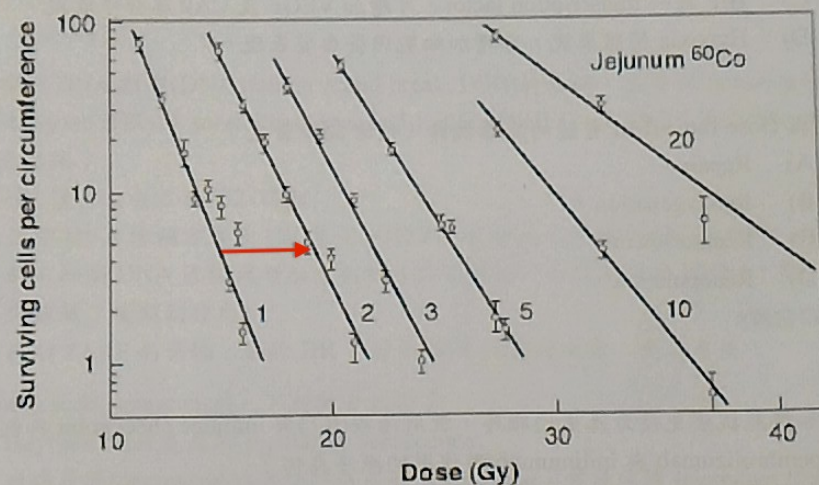
11. (C) 有關 LQ model 中, α/β ratio 之描述，下列何者為誤？

- A) 早期反應組織(early responding tissue)的 α/β ratio 大約在 7-20Gy
B) 低 α/β ratio 的組織，對於單次治療劑量的改變，較為敏感
C) 一般認為 sarcoma 與 melanoma 較頭頸癌的 α/β ratio 為高 低
D) α/β ratio 並非為一常數，會因為腫瘤周遭的環境而改變

1. (A) 個人化治療是治療腫瘤的趨勢，有下列何種突變的腫瘤，對於 PARP 抑制劑的治療反應會較佳？

- A) BRCA1/2
- B) HNPCC
- C) MGMT
- D) RAS

2. (B) 下圖為老鼠 jejunal crypt cell survival assay 之測量結果，圖中的數字為照射的次數，根據這結果，推論 jejunal crypt cell 存活曲線的 Dq 值大約為多少？



- A) 2 Gy
- B) 4 Gy
- C) 6 Gy
- D) 8 Gy

3. (C) 根據傳統的標靶理論 (target theory)，存活曲線中 D0 代表的是下述何者？

- A) 產生兩個 Sublethal damage 所需的劑量
- B) 殺死一個細胞所需標靶的量。
- C) 在一個細胞中產生平均一個致死傷害的劑量。
- D) 代表存活曲線中 shoulder 的大小。

4. (B) 有關質子及重離子治療之描述，下列何者為誤？

- A) 一般臨床質子治療採用 RBE 為 1.1。
- B) 重離子射束在入射初期，其 RBE 約為質子的 3 倍。 only slightly higher
- C) 質子射束停止前的 RBE 可超過 1.25。
- D) 重離子射束在停止前 2 公分內，其 RBE 可達 4。

5. (D) 下列何種變化，不會活化 PI3K/AKT pathway？

- A) EGFR overexpression。
- B) PTEN 的突變。
- C) RAS 的突變。
- D) CD28 的抑制。

(1 註解):

6. **D**) 有關 Hypoxia 的描述，下列何者為誤？

- A) Hypoxia 可促進 HIF 的穩定性，增加 HIF 在細胞內的濃度。
- B) Hypoxia 減少 PHD 對於 HIF 的 hydroxylation，使 HIF 不會被 Proteasome 分解。
- C) HIF 為一 transcription factor，可增加 VEGF 及 CA9 等分子表現。
- D) Hypoxia 整體來說，亦增加細胞內蛋白質表現。

壓力狀態下，不會增加蛋白質表現

7. **A**) 與 Dose-rate effect 有關的反應機轉，何者最早發生？

- A) Repair。
- B) Reoxygenation。
- C) Reassortment。
- D) Repopulation。

p158 figure

(2 註解):

8. **D**) 如按照抗癌免疫力產生的順序，放射治療(RT)與 immune checkpoint 抑制劑，pembrolizumab 與 ipilimumab 所作用的順序為何？

- A) RT → pembrolizumab → ipilimumab。
- B) pembrolizumab → RT → ipilimumab。
- C) ipilimumab → RT → pembrolizumab。
- D) RT → ipilimumab → pembrolizumab。

Journal club

9. **D**) 有關免疫治療的描述，下列何者正確？

- A) Anti-PD1 的治療，可減少腫瘤細胞表面 PD1 分子對淋巴球的影響。 **X PDL1**
- B) Anti-CTLA4 的治療，可增強樹突細胞(dendritic cell)的抗原表現。
- C) 放射線誘發腫瘤細胞 apoptosis，可做為良好的抗原來源。
- D) Anti-CTLA4 的治療，可使 CD28 與 B7 分子之間的反應，維持更久。

10. **C**) 放射線對於正常組織的影響及處理方式，下列何者錯誤？

- A) 服用硒(selenium)屬於 radical scavenging 的一種。
- B) EGFR 在放射線照射後會產生磷酸化的改變，故同時給予 anti-EGFR 與放射治療，可能會產生較嚴重的副作用。
- C) 在老鼠實驗中給與 TGF-**X**，可促進骨髓細胞進入被照射的唾液腺。
- D) 目前幹細胞的治療中，使用具有組織特異性的幹細胞，仍多屬實驗階段。